

Detailed Design

เก็บเอกสาร **Detailed Design** เชิงแนวคิด (**Conceptual**) หนึ่งไฟล์ต่อหนึ่ง user journey — ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ที่มีอยู่ใน high-level-architecture ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec (main flow, alternate flow, exception/error path, pre/post-condition, business rule/validation ต่อ step) ยังคง **ไม่ผูกมัดกับ technology stack ใดๆ** เช่นเดียวกับ high-level-architecture — การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคต่อไป ทุก message ในไดอะแกรมที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec และ entity จาก database-schema แล้ว (ทั้งสองไฟล์มีอยู่ในโปรเจกต์นี้และครอบคลุมทั้ง 5 journey)

เอกสารในโฟลเดอร์นี้

1. User — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่าเล้ง (Pickup Request) — ตั้งแต่เลือก/กรอกที่อยู่ ตรวจสอบพื้นที่บริการ กรอกรายละเอียดคำขอ อัปโหลดรูปผ่าน Admin confirm 2 จุด จนถึงเห็นใบเสร็จเมื่องานเสร็จสิ้น รวมจุดที่ User ยกเลิกคำขอได้หลายจุดก่อนงานเสร็จสิ้น
2. Saleng — รับงานและปิดงาน (Job Fulfillment) — ตั้งแต่ลงทะเบียน/OTP ตรวจสอบสิทธิ์อนุมัติ self-pick/รับงานที่ถูก admin-assign ผ่าน Admin confirm ขั้นสุดท้าย ไปจนถึงปิดงาน ส่งใบเสร็จ และ settle ค่าธรรมเนียม 3 ช่องทาง
3. Admin — ตรวจสอบและจับคู่คำขอ (Request Matching) — จุดศูนย์กลางของ business rule การจับคู่งานทั้งหมด ครอบคลุมทั้งเส้นทาง self-pick และ admin-assign แบบ 2 ชั้น พร้อม confirm ขั้นสุดท้ายกับ User เสมอ
4. Admin — จัดการรถเช่าเล้ง (Saleng Account Management) — อนุมัติ/ปฏิเสธการสมัครเช่าเล้งใหม่, ดูสถานะ/ประวัติงานของเช่าเล้งแต่ละคน, และระงับบัญชี
5. Admin — อัปเดตราคากลางขยะ (Price Management) — บริหารข้อมูลอ้างอิงราคากลางต่อگیโลกรัมของขยะแต่ละประเภท ที่ User เห็นประกอบการตัดสินใจตอนสร้างคำขอ

Reference

- high-level-architecture
- api-spec
- database-schema
- 01-prototypes
- 01-spec
- 02-technical

Detailed Design: User — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่า (Pickup Request)

เอกสารนี้ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ของ journey นี้ (ดู User — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่า (Pickup Request) Journey และ high-level-architecture หัวข้อ "1. User — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่า") ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec เชิงแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ technology stack ใดๆ การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคต่อไป

ภาพรวม

Journey นี้ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของคำขอเรียกรถเช่าฝั่ง User ตั้งแต่เลือก/กรอกที่อยู่ กรอรายละเอียดคำขอ อัปโหลดรูป ส่งคำขอ ผ่านการ confirm ของ Admin สองจุด (confirm/cancel คำขอครั้งแรก และ confirm การจับคู่ขั้นสุดท้าย) จนถึงเห็นใบเสร็จเมื่องานเสร็จสิ้น เอกสารนี้เพิ่มรายละเอียดที่ high-level-architecture ยังไม่ลงลึก ได้แก่ validation ของที่อยู่/จำนวนรูป, จุดที่ User สามารถยกเลิกคำขอได้หลายจุดตาม edge case ของ journey ต้นฉบับ, และเส้นทางที่สาละี่ยงเล็กน้อยที่รับไว้แล้วทำให้คำขอย้อนกลับสถานะ — ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec แล้ว (โปรเจกต์นี้มี api-spec.md / database-schema.md ครอบคลุม journey นี้ครบ)

Actors

- User** — เจ้าของขยะ, actor หลักของ journey นี้
- Admin** — ตัดสินใจ confirm/cancel คำขอ และ confirm การจับคู่ขั้นสุดท้าย (รายละเอียดเพิ่มเติมดู Admin — Request Matching Detailed Design)
- Saleng** — ฝ่ายรับงานและปิดงาน (รายละเอียดเพิ่มเติมดู Saleng — Job Fulfillment Detailed Design)

Pre-condition / Post-condition

- Pre-condition:
- User มีบัญชีในระบบ (สมัครแล้ว หรือกำลังสมัครในขั้นตอนแรกของ flow) และ `user_account.status = active` (ไม่ใช่ `suspended`)
- User มีขยะ recycle สะสมอยู่และต้องการสร้างคำขอ
- Post-condition (สำเร็จ): `pickup_request.status = completed` มีใบเสร็จ (`receipt + receipt_item`) ที่สาละี่ยงส่งเข้ามาให้ User เห็นเป็นหลักฐานการซื้อขาย
- Post-condition (ยกเลิก/ล้มเหลว): `pickup_request.status = cancelled` — เกิดได้จากหลายจุด (Admin cancel ตั้งแต่ต้น, User ยกเลิกเองระหว่างรอ) หรือกรณีสาละี่ยงยกเลิกงาน คำขอจะย้อนกลับไป `status = open_for_saleng` ไม่ใช่ `cancelled` — ดูตาราง state transition

Sequence Diagram: สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่า



สรุป Business Rule / Validation ต่อ step

Step / จุดในผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
ตรวจสอบสถานะบัญชีก่อนสร้างคำขอ	user_account.status ต้องเป็น active	ดำเนินการต่อไปได้	ปฏิเสธการสร้างคำขอ (จบ)	spec Business rules: "บัญชีที่ถูกระงับจะไม่สามารถสร้างคำขอ...ได้ฮัก"; api-spec User Account.suspend/unsuspend
ตรวจสอบพื้นที่บริการ	ที่อยู่ (จากโปรไฟล์หรือกรอกใหม่) ต้องอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	อนุญาตให้กรอกรายละเอียดคำขอต่อ	แจ้งไม่สามารถสร้างคำขอได้ (จบ)	spec Business rules: "พื้นที่ให้บริการของ MVP จำกัดเฉพาะเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย"; api-spec Pickup Request.create
อัปโหลดรูปถ่ายขยะ	จำนวนไฟล์รวมต้องไม่เกิน 5 ภาพต่อคำขอ	บันทึกไฟล์อ้างอิงกับคำขอ (request_photo)	ปฏิเสธไฟล์ส่วนเกิน แจ้งโควตา	spec Business rules: "จำนวนรูปถ่ายขยะที่อัปโหลดได้ต่อคำขอ จำกัดไม่เกิน 5 ภาพ"; database-schema request_photo constraint; api-spec Pickup Request.upload_photo
Admin confirm/cancel คำขอ	การตัดสินใจของมนุษย์ (Admin)	สถานะเปลี่ยนเป็น open_for_saleng	สถานะเปลี่ยนเป็น cancelled (จบ)	spec Business rules: "คำขอต้องผ่านการ confirm จาก Admin กับ user เป็นขั้นสุดท้ายเสมอ" (ขั้นแรก); api-spec Pickup Request.confirm (admin, ขั้นแรก) / .cancel (admin)
รอสาเล้งรับงาน	ไม่มี auto-expire — คำสถานะได้ไม่จำกัดเวลา จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือมีคนรับ	คำขอยังคงแสดงในรายการของสาเล้งต่อไป	—	spec Business rules: "คำขอที่ยังไม่มีสาเล้งรับงานจะไม่มีกำหนดอายุอัตโนมัติ"
User กดยกเลิกคำขอ (ทุกจุดก่อนเสร็จสิ้น)	คำขอยังไม่อยู่ในสถานะ completed	เปลี่ยนสถานะเป็น cancelled คืนสิทธิ์สาเล้งที่ผูกไว้ (ถ้ามี)	—	spec Business rules: "User หรือ saleng สามารถยกเลิกคำขอได้ก่อนงานเสร็จสิ้น"; journey edge case "ยกเลิกได้หลายจุด"; api-spec Pickup Request.cancel (user)
สาเล้งยกเลิกงานที่รับไว้	เกิดจากฝั่งสาเล้ง (ดู journey ที่ 2) ไม่ใช่ User	คำขอย้อนกลับสถานะ open_for_saleng (ไม่ใช่ cancelled)	—	journey edge case "สาเล้งเป็นฝ่ายยกเลิก"; api-spec Pickup Request.cancel (saleng)
Admin confirm การจับคู่ขั้นสุดท้าย	การตัดสินใจของมนุษย์ (Admin) หลังมีสาเล้งรับงานแล้ว	สถานะเปลี่ยนเป็น confirmed งานเริ่มอย่างเป็นทางการ	คำขอค้างสถานะ pending_match_confirm ต่อไป	spec Business rules: "คำขอต้องผ่านการ confirm จาก Admin กับ user เป็นขั้นสุดท้ายเสมอ" (ขั้นสุดท้าย); api-spec Request Match.confirm_with_user
สาเล้งปิดงาน + ส่งใบเสร็จ	ต้องเกิดหลังสถานะ confirmed เท่านั้น (Receipt.create ต้องการ request_id ที่ status = completed)	สถานะเปลี่ยนเป็น completed ใบเสร็จปรากฏฝั่ง User	—	spec Business rules: "โครงสร้างใบเสร็จ...ต้องปรากฏทั้งฝั่ง user และฝั่ง Admin"; api-spec Pickup Request.complete / Receipt.create

การเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง

จากสถานะ	เป็นสถานะ	จุดในผัง
(ยังไม่มีคำขอ)	pending_admin_review	User กดส่งคำขอสำเร็จ (Pickup Request.create)
pending_admin_review	cancelled	Admin กด cancel
pending_admin_review	open_for_saleng	Admin กด confirm
open_for_saleng	cancelled	User กดยกเลิกคำขอระหว่างรอ
open_for_saleng	pending_match_confirm	สาเล้ง self-pick หรือ Admin assign สำเร็จ
pending_match_confirm	cancelled	User กดยกเลิกคำขอระหว่างรอ Admin confirm
pending_match_confirm	confirmed	Admin confirm การจับคู่ขั้นสุดท้าย
confirmed	cancelled	User กดยกเลิกคำขอระหว่างรอเข้ารับ
confirmed	open_for_saleng	สาเล้งยกเลิกงานที่รับไว้ (ไปไม่ถึง/User ไม่อยู่บ้าน)
confirmed	completed	สาเล้งปิดงาน + ส่งใบเสร็จสำเร็จ

สมมติฐานและข้อจำกัด

- Diagram นี้ขยายจาก sequence diagram journey ที่ 1 ใน high-level-architecture โดยเพิ่ม validation (พื้นที่บริการ, จำนวนรูป, สถานะบัญชีถูกระงับ) และจุดยกเลิกหลายจุดตาม "เส้นทางอื่น / Edge case" ของ journey doc ต้นฉบับ — ทุก step สืบย้อนกลับไปหา node จริงใน journey doc หรือ business rule ของ spec ได้ครบ ไม่มีการเติม step ใหม่ที่ไม่มีต้นทางรองรับ
- โปรเจกต์นี้มี api-spec และ database-schema ครบแล้วครอบคลุม journey นี้ทั้งหมด ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการจึงผูกกับ operation จริง (ระบุกำกับด้วย (operation: ...) ในไดอะแกรม) ไม่ต้องใช้ business logic step แทนอีกต่อไป
- ชื่อ component ทั้งหมดอ้างอิงตรงจาก high-level-architecture ไม่มีการตั้งชื่อใหม่

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

- ผลกระทบต่อคำขอที่ค้างอยู่ (ทุกสถานะก่อน completed) เมื่อบัญชี User ถูกระงับระหว่างทาง — ยังไม่มีคำตอบจากสเปก (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 3 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 2) เอกสารนี้จึงยังไม่ได้วาดเป็น flow ในไดอะแกรม รอการยืนยันจาก user ก่อนเพิ่ม

Reference

- User — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่าเล็ง (Pickup Request) Journey
 - Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าเล็งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
 - high-level-architecture
 - api-spec
 - database-schema
 - Saleng — Job Fulfillment Detailed Design
 - Admin — Request Matching Detailed Design
 - detailed-design
-

Detailed Design: Saleng — รับงานและปิดงาน (Job Fulfillment)

เอกสารนี้ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ของ journey นี้ (ดู Saleng — รับงานและปิดงาน (Job Fulfillment) Journey และ high-level-architecture หัวข้อ "2. Saleng — รับงานและปิดงาน") ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec เชิงแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ **technology stack** ใดๆ การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคต่อไป

ภาพรวม

Journey นี้ครอบคลุมฝั่งสาเล้งตั้งแต่ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทร/OTP ตรวจสอบสิทธิ์การอนุมัติ ดูรายการงาน/self-pick หรือรับงานที่ Admin assign ให้ รอ Admin confirm ขั้นสุดท้าย ไปจนถึงปิดงาน ส่งใบเสร็จ และเห็นยอดค่าธรรมเนียมที่ต้อง settle เอกสารนี้เพิ่มรายละเอียด race-condition check ตอน self-pick, เส้นทาง admin-assign แบบเต็ม (ไม่ใช่แค่ note), และ 3 ช่องทาง settle ค่าธรรมเนียมตาม business model ของสเปก — ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec แล้ว

Actors

- Saleng** — actor หลักของ journey นี้
- Admin** — ผู้ confirm การจับคู่ขั้นสุดท้ายเสมอ ไม่ว่าจะมาจาก self-pick หรือ admin-assign (รายละเอียดเต็มดู Admin — Request Matching Detailed Design)
- User** — เจ้าของขยะที่สาเล้งไปรับซื้อ (รายละเอียดเต็มดู User — Pickup Request Detailed Design)

Pre-condition / Post-condition

- Pre-condition:
- Saleng ลงทะเบียนในระบบแล้ว (saleng_account มีอยู่ อาจยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก Admin)
- มีค่าขอย่างน้อย 1 รายการอยู่ในสถานะ open_for_saleng ในพื้นที่ที่สาเล้งสนใจ (สำหรับเส้นทาง self-pick) หรือ Admin ได้เรียก Request Match.assign ให้สาเล้งคนนี้แล้ว (สำหรับเส้นทาง admin-assign)
- Post-condition (สำเร็จ): pickup_request.status = completed ใบเสร็จ (receipt) ถูกบันทึกและปรากฏทั้งฝั่ง User/Admin ค่าธรรมเนียม 20 บาท ถูกคำนวณเป็น saleng_fee_ledger_entry และรออยู่ระหว่าง settle
- Post-condition (ยกเลิก/ล้มเหลว): งานที่รับไว้ถูกยกเลิกโดยสาเล้ง ค่าขอย้อนกลับสถานะ open_for_saleng ให้สาเล้งคนอื่นรับต่อได้ หรือสาเล้งไม่ผ่านการอนุมัติ/ถูกระงับจึงไม่สามารถดู/รับงานได้เลย

Sequence Diagram: รับงานและปิดงาน

Step / จุดในผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
			งาน/ข้อมูลติดต่อ User	
সাঙ্গ্যক্কেগনত্ৰীৰাই	เกิดได้ก่อนงานเสร็จสิ้นเท่านั้น (ก่อน status = completed)	คำขอย้อนกลับสถานะ open_for_saleng เปิดให้สาละงคนอื่นรับต่อ	—	spec Business rules: "User หรือ saleng สามารถยกเลิกคำขอได้ก่อนงานเสร็จสิ้น"; api-spec Pickup Request.cancel (saleng)
সংৰূপক্ৰমিতকৰ্ম	ต้องเรียกหลัง Pickup Request.complete แล้วเท่านั้น (request_id ต้อง status = completed) ใบเสร็จมีได้หลายรายการ (ประเภทขยะ/น้ำหนัก/ราคา) ต่อ 1 ใบ	บันทึกใบเสร็จ ปรากฏฝั่ง User และ Admin	—	spec Business rules: "โครงสร้างใบเสร็จ...ประกอบด้วยรายการ...โดยมีได้หลายรายการต่อ 1 ใบเสร็จ"; api-spec Receipt.create
কামৰূপক্ৰমিত	คิด 20 บาทต่อคำขอที่ขายสำเร็จ จาก receipt.total_amount หักจากเงินที่ User ได้รับจริง (user_received_amount)	สร้าง saleng_fee_ledger_entry แจ้งยอดค้าง settle ให้สาละง 1 ใน 3 ช่องทาง	—	spec Business Model: "ค่าธรรมเนียมเรียกใช้งาน...20 บาท...หักออกจากเงินที่ user ได้รับจริง ไม่ใช่หักเพิ่มจากสาละง"; api-spec Receipt.create effect / Saleng Fee Settlement.settle

การเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง

จากสถานะ	เป็นสถานะ	จุดในผัง
open_for_saleng	pending_match_confirm (request_match: pending_admin_confirm_user)	সাঙ্গ্যক্কেগনত্ৰীৰাই (คำขอยังว่าง)
open_for_saleng	pending_match_confirm (request_match: pending_admin_confirm_user หลัง confirm_with_saleng)	Admin เลือก assign + confirm ขั้นที่ 1 กับสาละง
pending_match_confirm	confirmed	Admin confirm การจับคู่ขั้นสุดท้ายกับ User
confirmed	open_for_saleng	সাঙ্গ্যক্কেগনত্ৰীৰাই (ไม่สำเร็จ)
confirmed	completed	সাঙ্গ্যক্কেগনত্ৰীৰাই + সংৰূপক্ৰমিত
(ใบเสร็จสร้างใหม่)	saleng_fee_ledger_entry.settlement_status: pending → settled	সাঙ্গ্যক্কেগনত্ৰীৰাই settle কামৰূপক্ৰমিত

สมมติฐานและข้อจำกัด

- Diagram นี้ขยายจาก sequence diagram journey ที่ 2 ใน high-level-architecture โดยเปลี่ยนเส้นทาง admin-assign จาก note บรรยาย (ในเอกสารต้นทาง) ให้เป็น alt block เพิ่มรูปแบบเทียบเคียงกับ self-pick เพื่อให้เห็น interaction ชัดเจนขึ้น และเพิ่ม 3 ช่องทาง settle ค่าธรรมเนียมเป็น alt ย่อยตาม Business Model ของสเปก
- โปรเจกต์นี้มี api-spec และ database-schema ครบแล้วครอบคลุม journey นี้ทั้งหมด ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการจึงผูกกับ operation จริง (ระบุกำกับด้วย (operation: ...))
- ขั้นตอน OTP ในไดอะแกรมแสดงเฉพาะเส้นทางสำเร็จ (ขอรหัส → ได้รับรหัส → กรอกรหัส) ตามที่ journey doc ต้นฉบับและ api-spec (request_otp → verify_otp) ระบุไว้เพียงเท่านั้น ไม่ได้เพิ่ม error path ของ OTP (เช่น รหัสผิด/หมดอายุ) เพราะ journey doc/spec/api-spec ไม่ได้ระบุรายละเอียดนี้ไว้ — ไม่ใช่การเดา จึงไม่นำมาใส่ในไดอะแกรม
- top_up_wallet (การเติมเงินเข้า wallet ก่อนใช้ช่องทาง prepaid_wallet) ไม่ได้ว่าเป็น step แยกในไดอะแกรมนี้ เพราะเป็น operation ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า flow การปิดงาน (ไม่ผูกกับ journey นี้โดยตรง) — ดูรายละเอียดที่ api-spec

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

- กรณี Admin ปฏิเสธจริง การจับคู่ที่สาละงกด self-pick ไว้ (ไม่ใช่แค่ยังไม่ confirm) สิทธิ์ของสาละงคนนั้นควรเป็นอย่างไร — ยังไม่มีคำตอบจากสเปก (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 2 และ api-spec คำถามเปิดข้อ 1) ไดอะแกรมข้างต้นจึงครอบคลุมเฉพาะกรณี "ยังไม่ confirm" เท่านั้น ไม่ได้วาด Request Match.reject เพราะยังไม่มี business rule รองรับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- ผลกระทบต่องานที่ค้างอยู่เมื่อบัญชีสาละงถูกระงับระหว่างมีงานที่รับไว้แล้วยังไม่เสร็จสิ้น — ยังไม่มีคำตอบจากสเปก (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 3 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 2)
- top_up_wallet ควรเป็น operation ที่ Saleng เรียกเอง, Admin เป็นผู้บันทึกแทน, หรือทั้งสองฝ่าย — ยังไม่มีคำตอบ (ดู api-spec คำถามเปิดข้อ 3)

Reference

- Saleng — รับงานและปิดงาน (Job Fulfillment) Journey
 - Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
 - high-level-architecture
 - api-spec
 - database-schema
 - User — Pickup Request Detailed Design
 - Admin — Request Matching Detailed Design
 - detailed-design
-

Detailed Design: Admin — ตรวจสอบและจับคู่คำขอ (Request Matching)

เอกสารนี้ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ของ journey นี้ (ดู Admin — ตรวจสอบและจับคู่คำขอ (Request Matching) Journey และ high-level-architecture หัวข้อ "3. Admin — ตรวจสอบและจับคู่คำขอ") ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec เชิงแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ technology stack ใดๆ การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคต่อไป

ภาพรวม

Journey นี้คือจุดศูนย์กลางที่ Admin บังคับใช้ business rule เรื่องการจับคู่งานทั้งหมด: ตรวจสอบคำขอที่เข้ามา, confirm/cancel คำขอครั้งแรก, เลือกเส้นทางจับคู่ (self-pick หรือ admin-assign), และ confirm การจับคู่ขั้นสุดท้ายกับ User เสมอไม่ว่าจะมาจากเส้นทางใด เอกสารนี้ขยายรายละเอียดขั้นตอน admin-assign แบบ 2 ชั้น (confirm กับสาเล้งก่อน แล้ว confirm กับ User) ให้เห็นชัดเจน และระบุ note การกรอกรายชื่อสาเล้งที่เลือก assign ได้ — ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec แล้ว

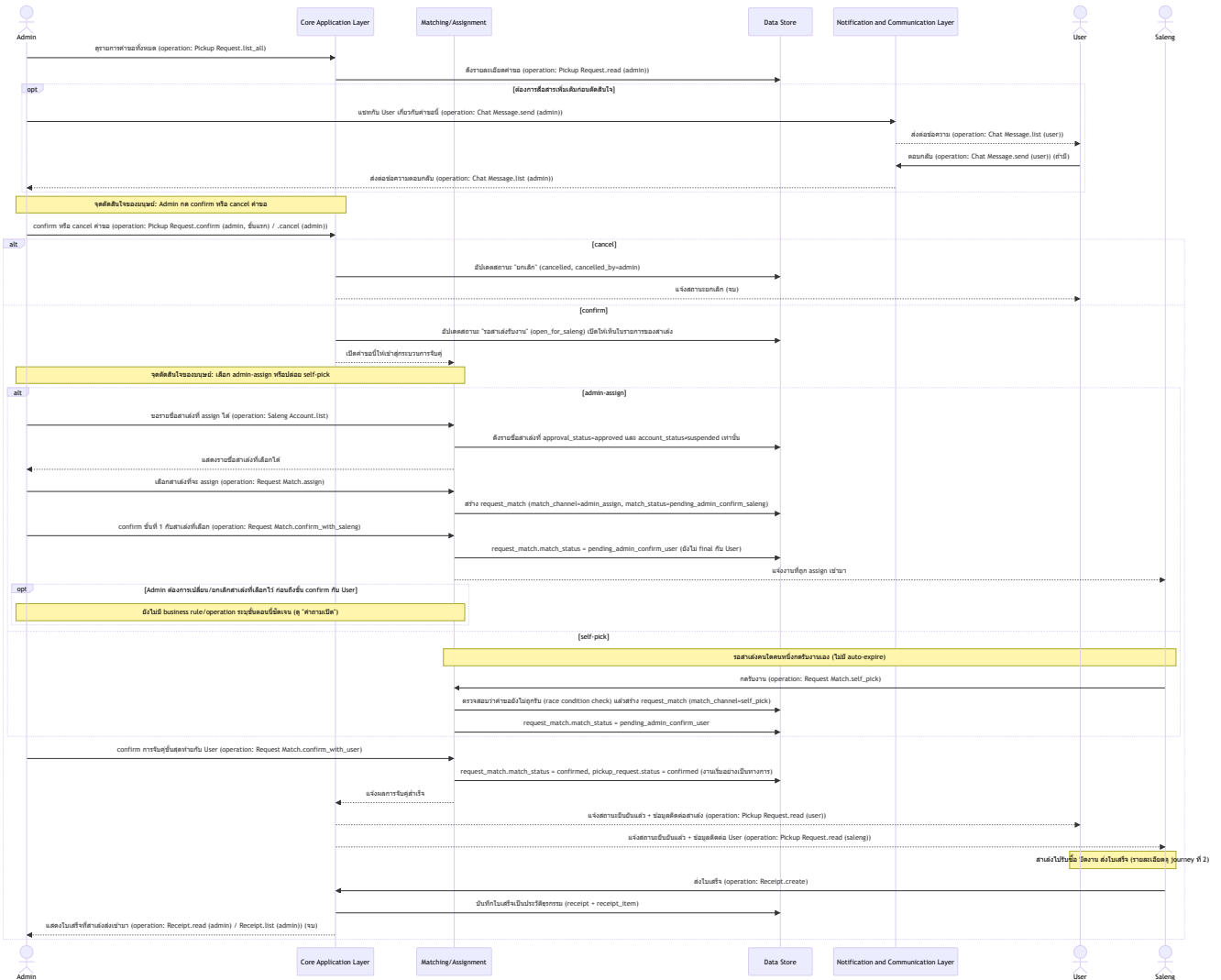
Actors

- Admin** — actor หลักของ journey นี้
- User** — เจ้าของคำขอ (รายละเอียดเพิ่มเติมดู User — Pickup Request Detailed Design)
- Saleng** — ฝ่ายรับงาน/ถูก assign งาน (รายละเอียดเพิ่มเติมดู Saleng — Job Fulfillment Detailed Design)

Pre-condition / Post-condition

- Pre-condition: มีคำขอใหม่จาก User อยู่ในสถานะ `pending_admin_review` ที่ Admin ยังไม่ได้ตรวจสอบ
- Post-condition (สำเร็จ): `pickup_request.status = confirmed` งานเริ่มอย่างเป็นทางการ และภายหลัง Admin เห็นใบเสร็จ (receipt) ที่สาเล้งส่งเข้ามาเป็นประวัติธุรกรรม
- Post-condition (ยกเลิก): `pickup_request.status = cancelled` (จากการ cancel ตั้งแต่วันที่) — การระงับบัญชี User ที่ Admin ทำได้แยกต่างหาก ไม่ได้ผูกกับคำขอใดคำขอหนึ่งโดยเฉพาะ (ดู "สมมติฐานและข้อจำกัด")

Sequence Diagram: ตรวจสอบและจับคู่คำขอ



สรุป Business Rule / Validation ต่อ step

Step / จุดในผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
Admin confirm/cancel คำขอ	การตัดสินใจของมนุษย์	สถานะเป็น open_for_saleng เปิดให้จับคู่	สถานะเป็น cancelled (จบ)	spec Business rules: "Admin กด confirm หรือ cancel คำขอของ user แต่ละรายการ"; api-spec Pickup Request.confirm (admin, ขึ้นแกลง) / .cancel (admin)
เลือกสถานะที่จะ assign	รายชื่อสถานะที่เลือกได้ต้องกรองเฉพาะ approval_status=approved และ account_status≠suspended เท่านั้น	Admin เลือกได้เฉพาะสถานะที่ผ่านเกณฑ์	สถานะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ปรากฏในรายการให้เลือก	อนุมานจาก spec Business rules: "สถานะต้อง...ได้รับการอนุมัติจาก Admin ก่อนจึงจะเห็นและรับงานได้" และ "บัญชีที่ถูกระงับจะไม่สามารถ...รับงานใหม่ได้"; api-spec Saleng Account.list
Admin confirm ขั้นที่ 1 (เฉพาะเส้นทาง admin-assign)	ต้องเลือกสถานะไว้ก่อนแล้ว (request_match.match_status = pending_admin_confirm_saleng)	คำขอผูกกับสถานะคนนั้น สถานะ pending_admin_confirm_user	—	spec Business rules: "กรณี Admin เลือก assign สถานะเอง: มี 2 ขั้นตอน — (1) Admin confirm การจับคู่กับสถานะที่เลือกก่อน แล้ว (2) Admin confirm กับ user อีกครั้ง"; api-spec Request Match.confirm_with_saleng
สถานะกดรับงาน (เฉพาะเส้นทาง self-pick)	คำขอต้องยังไม่ถูกรับโดยสถานะอื่น (race condition)	ผูกคำขอกับสถานะคนนั้น สถานะ pending_admin_confirm_user	แจ้งสถานะว่าคำขอถูกรับไปแล้ว	spec Business rules: "คำขอ 1 รายการต้องผูกกับสถานะได้เพียง 1 คน

Step / จุดในผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
				เท่านั้น"; api-spec Request Match.self_pick
Admin confirm การจับคู่ขั้นสุดท้ายกับ User	ต้องมีการจับคู่ (self-pick หรือ admin-assign) เกิดขึ้นก่อนแล้วเท่านั้น	สถานะเป็น confirmed งานเริ่มอย่างเป็นทางการ แจ้งทั้ง User และ Saleng	คำขอค้างสถานะ pending_admin_confirm_user ต่อไป	spec Business rules: "คำขอต้องผ่านการ confirm จาก Admin กับ user เป็นขั้นสุดท้ายเสมอ ไม่ว่าจะจับคู่ด้วยวิธีใด"; api-spec Request Match.confirm_with_user
Admin ดูใบเสร็จ	ต้องเกิดหลังสาเล้งปิดงาน+ส่งใบเสร็จสำเร็จเท่านั้น	บันทึกเป็นประวัติธุรกรรมของ Admin	—	spec Business rules: "ใบเสร็จ...ต้องปรากฏทั้งฝั่ง user และฝั่ง Admin"; api-spec Receipt.read (admin) / .list (admin)

การเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง

จากสถานะ	เป็นสถานะ	จุดในผัง
pending_admin_review	cancelled	Admin กด cancel
pending_admin_review	open_for_saleng	Admin กด confirm
open_for_saleng	pending_match_confirm (request_match: pending_admin_confirm_saleng → pending_admin_confirm_user)	Admin เลือก assign + confirm ขั้นที่ 1 กับสาเล้ง
open_for_saleng	pending_match_confirm (request_match: pending_admin_confirm_user)	สาเล้งกด self-pick สำเร็จ
pending_match_confirm (ทั้ง 2 เส้นทาง)	confirmed	Admin confirm การจับคู่ขั้นสุดท้ายกับ User

สมมติฐานและข้อจำกัด

- Diagram นี้ขยายจาก sequence diagram journey ที่ 3 ใน high-level-architecture โดยเพิ่ม (1) การ "ดึงรายชื่อสาเล้งที่ assign ได้" พร้อมเงื่อนไขกรองบัญชีอนุมัติ/ไม่รับ ซึ่งอนุมานจาก business rule ที่มีอยู่แล้วของสเปก ไม่ใช่ step ใหม่ที่ไม่มีที่มา (2) การ round-trip ของแซทกับ User (3) การ race-condition check ฝั่ง self-pick ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน journey ที่ 2 และ Business rules
- โปรเจกต์นี้มี api-spec และ database-schema ครบแล้วครอบคลุม journey นี้ทั้งหมด ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการจึงผูกกับ operation จริง (ระบุกำกับด้วย (operation: ...))
- การระงับ (suspend) บัญชี User ที่ Admin ทำได้ทุกเมื่อ (ตาม edge case ของ journey doc ต้นฉบับ "การระงับบัญชี user" — operation User Account.suspend) ไม่ได้ผูกกับคำขอใดคำขอหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่ได้วาดเป็นส่วนหนึ่งของ sequence diagram หลักด้านบน (จะทำให้ diagram สับสนเพราะไม่ใช่ linear flow เดียวกัน) — ถือเป็น action แยกที่ Admin ทำได้จากหน้าจัดการคำขอ ไม่ผูกกับ diagram นี้โดยตรง

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

- เปลี่ยน/ยกเลิกสาเล้งที่ Admin เลือก assign ไปแล้ว ก่อนถึงขั้น confirm กับ User ควรทำอะไร — ยังไม่มีคำตอบจากสเปก และ api-spec ยังไม่มี operation รองรับกรณีนี้โดยตรง (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 1) ไดอะแกรมข้างต้นใส่ไว้เป็น opt block พร้อม note กำกับว่ายังไม่มี business rule/operation รองรับ ไม่ได้เดา flow ต่อ
- คำขอที่ไม่มีใคร self-pick ค้างนานเนื่องจากไม่มี auto-expire — เป็นเหตุผลที่ business rule ให้ Admin มีทางเลือก admin-assign ไว้ช่วยจัดการ (ไม่ใช่คำถามเปิด แต่เป็นบริบทที่ทำให้ต้องมี 2 เส้นทางร่วมกัน)

Reference

- Admin — ตรวจสอบและจับคู่คำขอ (Request Matching) Journey
- Call-Saleng: ระบบเรียกรถซาเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
- high-level-architecture
- api-spec
- database-schema

- User — Pickup Request Detailed Design
 - Saleng — Job Fulfillment Detailed Design
 - Admin — Saleng Account Management Detailed Design
 - detailed-design
-

Detailed Design: Admin — จัดการรหัสลับ (Saleng Account Management)

เอกสารนี้ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ของ journey นี้ (ดู Admin — จัดการรหัสลับ (Saleng Account Management) Journey และ high-level-architecture หัวข้อ "4. Admin — จัดการรหัสลับ") ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec เชิงแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ technology stack ใดๆ การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคต่อไป

ภาพรวม

Journey นี้ครอบคลุม 4 พิธีกรรมของหน้าจัดการรหัสลับตามสเปก: อนุมัติ/ปฏิเสธการสมัครสมาชิกใหม่, ดูสถานะรหัสลับแต่ละคน, ดูประวัติงาน, และระงับ (suspend) บัญชี เอกสารนี้เพิ่มรายละเอียดว่าการอนุมัติอ้างอิงผลยืนยันตัวตนเบอร์โทร/OTP ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ตอนรหัสลับลงทะเบียน (ไม่เรียก OTP service ซ้ำ) และทำให้ชัดเจนว่าทั้ง 4 พิธีกรรมอยู่ในหน้าเดียวกันแต่เป็นคนละ action ที่ Admin เลือกทำได้อิสระต่อกัน — ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec แล้ว

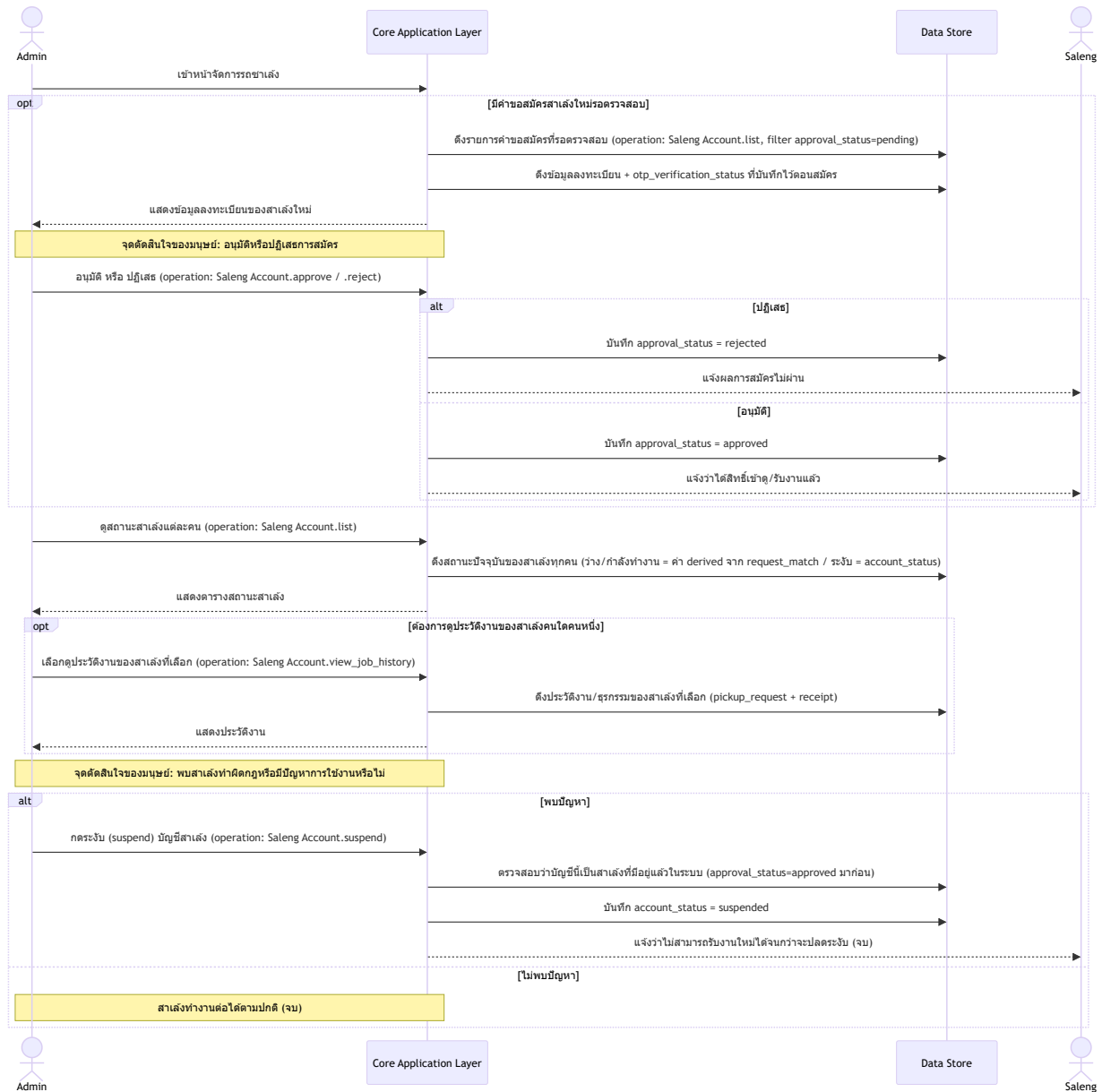
Actors

- Admin** — actor หลักของ journey นี้
- Saleng** — ผู้สมัคร/บัญชีที่ถูกตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติมดู Saleng — Job Fulfillment Detailed Design)

Pre-condition / Post-condition

- Pre-condition: Admin เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจัดการรหัสลับ อาจมีหรือไม่มีคำขอสมัครสมาชิกใหม่ (`saleng_account.approval_status = pending`) ค้างอยู่ก็ได้
- Post-condition (สำเร็จ — อนุมัติรหัสลับใหม่): `saleng_account.approval_status = approved` เข้าดู/รับงานในระบบได้ (ดู Saleng — Job Fulfillment Detailed Design)
- Post-condition (ปฏิเสธ): `saleng_account.approval_status = rejected` ไม่สามารถเข้าดู/รับงานได้
- Post-condition (ระงับบัญชี): `saleng_account.account_status = suspended` ไม่สามารถรับงานใหม่ได้จนกว่าจะปลดระงับ

Sequence Diagram: จัดการรหัสลับ



สรุป Business Rule / Validation ต่อ step

Step / จุดในผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
อนุมัติ/ปฏิเสธการสมัครขาส่งใหม่	อ้างอิงผลยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทร/OTP (otp_verification_status) เท่านั้น ไม่ต้องอัปเดตเอกสารทะเบียนรถ/บัตรประชาชน	บัญชีเป็น approved เข้าดู/รับงานได้	บัญชีเป็น rejected	spec Business rules: "การยืนยันตัวตนขาส่งใน MVP ใช้เบอร์โทร/OTP เท่านั้น ไม่ต้องอัปเดตเอกสารทะเบียนรถหรือบัตรประชาชน"; api-spec Saleng Account.approve / .reject
ระงับ (suspend) บัญชีขาส่ง	ต้องเป็นบัญชีขาส่งที่มีอยู่แล้วในระบบ (approval_status = approved มาก่อน)	บัญชีเป็น suspended ไม่สามารถรับงานใหม่ได้	—	spec Business rules: "Admin สามารถระงับ (suspend) บัญชี user หรือ saleng ได้ทุกเมื่อที่พบการทำผิดกฎ...จนกว่าจะได้รับการปลดระงับ"; api-spec Saleng Account.suspend

การเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง

จากสถานะ	เป็นสถานะ	จุดในผัง
approval_status: pending	rejected	Admin ปฏิเสธการสมัคร
approval_status: pending	approved	Admin อนุมัติการสมัคร
account_status: active	suspended	Admin กดรหัสบัญชี

สมมติฐานและข้อจำกัด

- Diagram นี้ขยายจาก sequence diagram journey ที่ 4 ใน high-level-architecture โดยแยก "ดึงรายการคำขอสมัครที่รอตรวจสอบ" ออกจาก "ดึงข้อมูลลงทะเบียน" ให้ชัดเจนขึ้น และเพิ่ม validation ว่าการระบุต้องเป็นบัญชีที่มีอยู่แล้ว (อนุมานจาก business rule ที่มีอยู่ ไม่ใช่ step ใหม่)
- โปรเจกต์นี้มี api-spec และ database-schema ครบแล้วครอบคลุม journey นี้ทั้งหมด ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการจึงผูกกับ operation จริง (ระบุกำกับด้วย (operation: ...))
- ทั้ง 4 פיเจอร์ (อนุมัติ/ดูสถานะ/ดูประวัติ/ระบุ) แสดงในไดอะแกรมเดียวเป็นลำดับต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพรวมของหน้าจัดการรหัสเล้ง แต่ในทางปฏิบัติ Admin สามารถเลือกทำ action ใดก่อนหลังก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับที่วาดไว้เป๊ะ (สอดคล้องกับคำอธิบายของ journey doc ต้นฉบับที่ระบุว่า "ไม่จำเป็นต้องมีคำขอสมัครใหม่หรือไม่ Admin ยังดูสถานะ...และดูประวัติงาน...")

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

- ขั้นตอน/เงื่อนไขการปลดระับ (unsuspend) บัญชีสาเล้ง — สเปกระบุว่าบัญชีที่ถูกระับจะกลับมาทำงานได้ "จนกว่าจะได้รับการปลดระับ" แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนไว้ ยังไม่มีคำตอบ (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 4 และ api-spec คำถามเปิดข้อ 2 — api-spec มี operation `unsuspend` ที่อนุมานไว้แล้วแต่ยังไม่มีเงื่อนไขกำกับ) — ไดอะแกรมข้างต้นจึงยังไม่มี flow การปลดระับ
- ผลกระทบต่องานที่ค้างอยู่เมื่อสาเล้งถูกระับขณะมีงานที่รับไว้แล้วยังไม่เสร็จสิ้น — ยังไม่มีคำตอบจากสเปก (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 3 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 2)

Reference

- Admin — จัดการรหัสเล้ง (Saleng Account Management) Journey
 - Call-Saleng: ระบบเรียกรหัสเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
 - high-level-architecture
 - api-spec
 - database-schema
 - Saleng — Job Fulfillment Detailed Design
 - Admin — Request Matching Detailed Design
 - detailed-design
-

Detailed Design: Admin — อัปเดตราคากลางขยะ (Price Management)

เอกสารนี้ขยาย sequence diagram ระดับ high-level ของ journey นี้ (ดู Admin — อัปเดตราคากลางขยะ (Price Management) Journey และ high-level-architecture หัวข้อ "5. Admin — อัปเดตราคากลางขยะ") ให้ละเอียดขึ้นเป็นระดับ interaction spec เชิงแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ technology stack ใดๆ การเลือก stack จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากเมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิคถัดไป

ภาพรวม

Journey นี้เป็นฟังก์ชันบริหารข้อมูลอ้างอิง (reference data) ส่วนๆ ไม่ผูกกับ lifecycle ของคำขอโดยตรง — Admin ดูตารางราคากลางปัจจุบันแยกตามประเภทขยะ แกะไขราคาต่อกิโลกรัม แล้วบันทึก ระบบอัปเดตราคาที่ User เห็นตอนสร้างคำขอทันที เอกสารนี้เพิ่มเฉพาะ validation พื้นฐานของค่าที่กรอก (ราคาต้องเป็นตัวเลขและมากกว่า 0) ซึ่งเป็นสามัญสำนึกของข้อมูลประเภทราคาต่อหน่วย ไม่ได้มาจาก business rule ที่สเปกระบุไว้ตรงๆ — ทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนใน "สมมติฐานและข้อจำกัด" เพื่อไม่ให้ปนกับ business rule จริง — ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการผูกกับ operation จริงจาก api-spec แล้ว

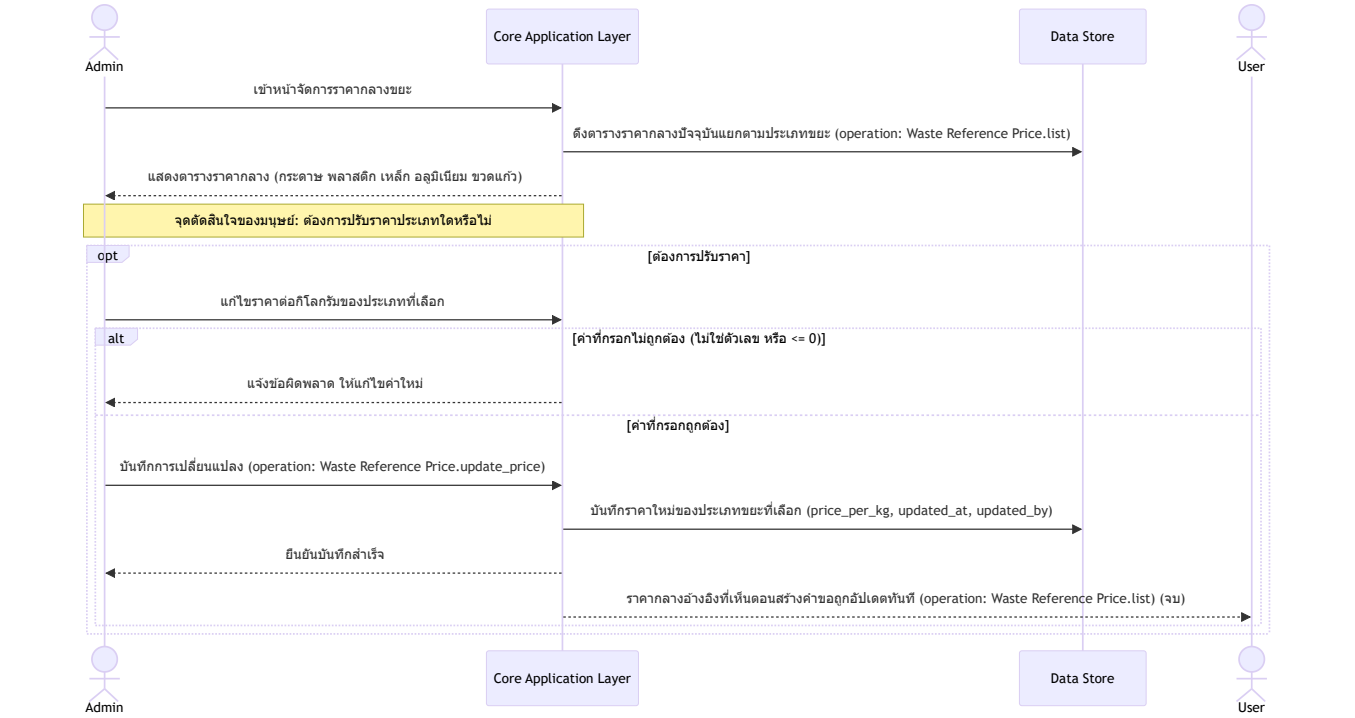
Actors

- **Admin** — actor หลักของ journey นี้ เป็นผู้เดียวที่ตั้ง/อัปเดตราคากลางได้
- **User** — ผู้เห็นผลลัพธ์ของการอัปเดตราคาตอนสร้างคำขอ (รายละเอียดเพิ่มเติมดู User — Pickup Request Detailed Design)

Pre-condition / Post-condition

- Pre-condition: Admin เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจัดการราคากลางขยะ มีตาราง waste_reference_price ปัจจุบันอยู่แล้ว (อย่างน้อยมีค่าเริ่มต้นตั้งไว้ต่อ waste_type)
- Post-condition (สำเร็จ — ปรับราคา): waste_reference_price.price_per_kg ของประเภทขยะที่เลือกถูกอัปเดต และ User เห็นราคาใหม่ทันทีตอนสร้างคำขอเสร็จถัดไป
- Post-condition (ไม่ปรับราคา): ตารางราคากลางไม่เปลี่ยนแปลง จบ journey ทันที

Sequence Diagram: อัปเดตราคากลางขยะ



สรุป Business Rule / Validation ต่อ step

Step / จุดใน ผัง	เงื่อนไข/Validation	ผลลัพธ์ถ้าผ่าน	ผลลัพธ์ถ้าไม่ ผ่าน	อ้างอิง spec / api-spec
ผู้ที่แก้ไขราคา กลางได้	ต้องเป็น Admin เท่านั้น	อนุญาตให้เข้าหน้านี้และ แก้ไขได้	(ไม่มี actor อื่นเข้า ถึงหน้านี้ตาม journey doc)	spec Business rules: "ราคากลางอ้างอิงต่อگیโลกรัมของขยะแต่ละ ประเภทตั้ง/อัปเดตได้โดย Admin เท่านั้น"; api-spec Waste Reference Price.update_price (Actor = Admin เท่านั้น)
แก้ไขราคาต่อ گیโลกรัม	ค่าที่กรอกต้องเป็นตัวเลขและมากกว่า 0 (สมมติฐานสามัญสำนึก ไม่ใช่ business rule ที่สเปกระบุจริงๆ)	บันทึกราคาใหม่	แจ้งข้อผิดพลาด ให้แก้ไขค่าใหม่	ไม่มีในสเปก/api-spec โดยตรง — ดู "สมมติฐานและข้อจำกัด"
ราคากลางเป็น ข้อมูลอ้างอิง เท่านั้น	ไม่ผูกกับธุรกรรมจริง ไม่มีผลย้อนหลังกับ คำขอเก่า (คำขอไม่เก็บ snapshot ราคา)	User เห็นราคาประกอบการ ตัดสินใจ แต่ราคาซื้อขาย จริงตกลงทำงานแยกต่าง หาก	—	spec Business rules: "ราคากลางอ้างอิง...เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงให้ user ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่ราคาที่ผูกมัดกับธุรกรรมจริง"; database-schema pickup_request ไม่มี field เก็บราคาอ้างอิง

การเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง

journey นี้เป็นการบริหารข้อมูลอ้างอิง (reference data) ไม่มี entity ที่มีวงจรสถานะ (state lifecycle) เกี่ยวข้องโดยตรง — จึงไม่มีตารางการเปลี่ยนสถานะสำหรับ journey นี้

สมมติฐานและข้อจำกัด

- Diagram นี้ขยายจาก sequence diagram journey ที่ 5 ใน high-level-architecture โดยเพิ่ม validation ค่าที่กรอก (ตัวเลข, มากกว่า 0) ซึ่ง **ไม่ได้มาจาก business rule ที่สเปกระบุไว้จริงๆ** แต่เป็นสามัญสำนึกทั่วไปของข้อมูลประเภทราคาต่อหน่วย ผู้ใช้ควรพิจารณายืนยัน/ปรับแก้ validation นี้อีกครั้งตอนออกแบบเชิงเทคนิคจริง
- โปรเจกต์นี้มี api-spec และ database-schema ครบแล้วครอบคลุม journey นี้ทั้งหมด ทุก message ที่เป็นการเรียกดำเนินการจึงผูกกับ operation จริง (ระบุกำกับด้วย (operation: ...)) — database-schema ยืนยันว่า waste_reference_price ไม่มี audit trail แบบตารางประวัติแยก และ pickup_request ไม่เก็บ snapshot ราคา จึงตอบคำถาม "ผลย้อนหลัง" บางส่วนแล้วว่าไม่มีกลไกเก็บย้อนหลังในโครงสร้างข้อมูลปัจจุบัน (แต่ยังไม่ใช้การยืนยันจาก user ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องการจริง (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 5 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 5))

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

- การเปลี่ยนราคากลางมีผลย้อนหลังกับคำขอที่ User สร้างไว้ก่อนหน้าหรือไม่ (เช่น คำขอที่ยัง open_for_saleng อยู่ควรแสดงราคา ณ ตอนสร้างคำขอหรือราคาล่าสุดเสมอ) — database-schema ออกแบบไว้แบบไม่มี snapshot ราคาในคำขอ (จึงเท่ากับ "ราคาล่าสุดเสมอ" โดยปริยาย) แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก user ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องการจริง (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 5 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 5)
- ควรมี audit trail (ประวัติ) การเปลี่ยนราคาแต่ละครั้งหรือไม่ — ปัจจุบัน database-schema ออกแบบไว้แบบไม่มี ยังไม่มีคำตอบยืนยันจาก user (ดู high-level-architecture คำถามเปิดข้อ 5 และ database-schema คำถามเปิดข้อ 5)

Reference

- Admin — อัปเดตราคากลางขยะ (Price Management) Journey
- Call-Saleng: ระบบเรียกกรงหาเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
- high-level-architecture
- api-spec
- database-schema
- User — Pickup Request Detailed Design
- detailed-design